

智能无人系统应用挑战赛 仿真报告

团队名称： Sumimi

团队成员： 柴本航、王承稷、逢宇

所属单位： 齐鲁工业大学(山东省科学院)

指导教师： 李彬

目录

- 1. 设计概述.....3
 - 1.1 作品信息..... 3
 - 1.2 作品内容概述..... 3
- 2. 技术路线.....4
 - 2.1 设计的总体框架..... 4
 - 2.2 设计的关键技术..... 4
- 3. 设计内容.....5
 - 3.1 软件工具..... 5
 - 3.2 参赛作品整体方案..... 5
 - 3.3 数学问题简化思路..... 5
 - 3.4 控制算法设计思路..... 6
 - 3.5 模型最终实现情况..... 6
 - 3.6 作品最终呈现效果..... 6
- 4. 仿真分析.....7
 - 4.1 赛道一性能分析..... 8
 - 4.1.1 基本工况..... 8
 - 4.1.2 评估指标..... 8
 - 4.1.3 仿真结果..... 8
 - 4.2 赛道二性能分析..... 9
 - 4.2.1 基本工况..... 9
 - 4.2.2 评估指标..... 9
 - 4.2.3 仿真结果..... 9
 - 4.3 赛道三性能分析..... 10
 - 4.3.1 基本工况..... 10
 - 4.3.2 评估指标..... 10
 - 4.3.3 仿真结果..... 11
 - 4.4 赛道四性能分析..... 11
 - 4.4.1 基本工况..... 11

4.4.2 评估指标	11
4.4.3 仿真结果	12
5. 总结	12
5.1 参赛作品总结	12
5.2 作品亮点分析	13
5.3 不足与展望	14

1. 设计概述

1.1 作品信息

- 模型内容：完整 UGV 模型库与避障控制器
- 软件工具：MWorks.Sysplorer 26.3.1 / Modelica
- 团队成员：柴本航、王承稷、逢宇

1.2 作品内容概述

本作品针对智能无人车静态障碍规避任务，在比赛规则限定的避障模块范围内，设计了一套具备场景自适应能力的反应式避障控制器。控制器以有限状态机为核心决策框架，引入连续障碍衰减记忆优化轨迹回正过程，并基于实时障碍密度与边界距离特征实现控制增益的动态调度，可自适应适配不同密集程度的障碍分布场景

2. 技术路线

2.1 设计的总体框架

该分层架构实现了“环境感知—状态判断—控制生成—车辆执行”的完整闭环控制流程。其中，感知层保证环境信息实时获取，决策层通过状态机实现行为管理，控制层通过自适应参数调整提升不同工况适应能力，执行层保证控制指令有效作用于车辆模型。整体结构在保持统一输入输出接口的基础上，实现了不同赛道环境下避障与路径恢复策略的协调控制。

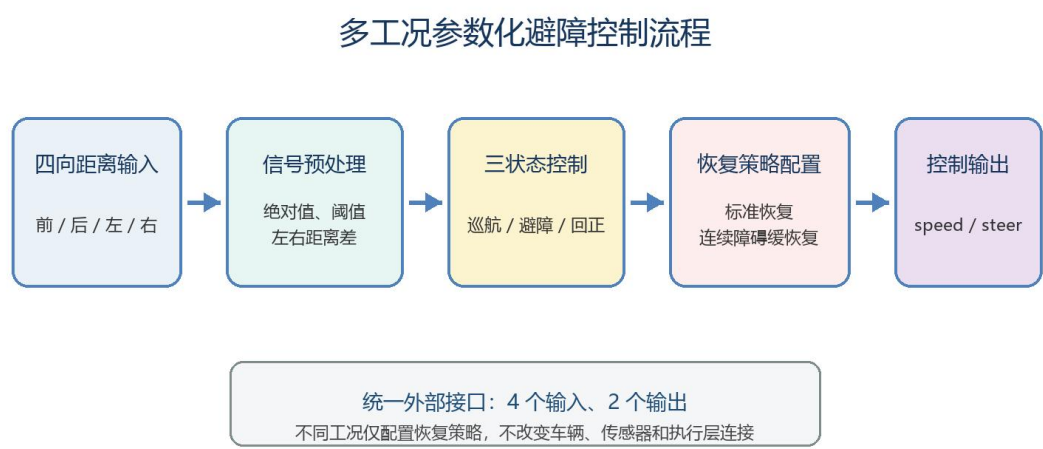


图 1 多工况参数化避障控制总体流程

2.2 设计的关键技术

- 有限状态机避障决策：将避障过程划分为正常行驶、避障触发、保持、恢复四个阶段，通过固定时长与阈值逻辑实现分段控制，逻辑清晰且调试性强。
- 连续障碍衰减记忆：通过指数衰减的记忆变量记录连续障碍状态，动态调整恢复阶段的反向回正幅度，避免密集障碍场景下过度回正引发二次碰撞。
- 障碍密度自适应增益调度：基于实时障碍触发间隔、侧向距离差等特征，在线判别当前障碍密集程度，自动切换边界反馈增益与回正系数，兼顾单障碍场景的轨迹恢复效率与连续障碍场景的稳定性。
- 分层边界反馈约束：设置基础边界增益与近边界增强增益两级反馈，在不干扰正常避障动作的前提下抑制道路越界，平衡避障能力与循迹合规性。

3. 设计内容

3.1 软件工具

本次无人车初赛赛道仿真项目采用 MWORKS.Sysplorer 建模仿真平台完成开发与验证，赛事下发的整车动力学、赛道环境与传感器模型均基于该平台 Modelica 标准库搭建。本设计的避障控制算法借助软件内置 Sysblock 模块进行可视化框图建模，依托平台自研求解器配置仿真步长、双精度计算等参数完成仿真实验，支持数据记录与结果复现，整套开发流程均在此平台内闭环完成。

3.2 参赛作品整体方案

总体方案采用单一控制器骨架。基础层以 $df=|front_dist|$ 判断前方危险，以 $e=|left_dist|-|right_dist|$ 表征车辆相对道路中心的横向偏差；决策层用 `cruise`、`avoid`、`recover` 三状态组织避障时序；记忆层在避障状态且前方持续危险、横向偏差较大时重置记忆，并按 0.995 的离散系数衰减；自适应层锁存启动阶段的前向传感器特征，仅对恢复命令和道路边界修正权重进行切换。各层共享同一采样时间和外部接口。

3.3 数学问题简化思路

为降低控制器设计复杂度、保证逻辑可解释性与可调试性，对无人车避障问题做如下合理简化与假设：

- 控制维度简化：将避障任务解耦为纯横向转向控制问题，忽略纵向速度波动对横向避障的耦合影响，纵向速度由系统默认路径规划控制。
- 环境抽象简化：将障碍物与道路边界抽象为距离约束，以传感器实时测距值作为唯一状态输入，不构建全局环境地图，降低计算与建模复杂度。
- 过程分段简化：将单次避障过程离散为"正常行驶—避障触发—避障保持—轨迹恢复"四个阶段，各阶段采用固定增益控制，通过有限状态机实现阶段切换。
- 响应特性假设：假设车辆转向响应等效为一阶惯性环节，传感器测距无噪声且延迟可忽略，基于该假设设计控制增益与保持时长参数。

3.4 控制算法设计思路

当 $df < 0.8\text{ m}$ 且 `cruise` 已持续 0.5 s 时，控制器进入 `avoid`；`avoid` 保持 0.6 s 后进入 `recover`；`recover` 保持 0.35 s 后返回 `cruise`。速度规划与转向控制分离：`avoid` 和 `recover` 状态速度为 0.5 ；`cruise` 状态下，当 $|e| < 0.10\text{ m}$ 时速度为 4.0 ，否则降为 2.0 。连续障碍记忆仅修改负向恢复命令，不改变巡航和正向避障命令；边界修正先限幅至 ± 0.40 ，再与状态转向叠加并统一限幅至 ± 0.90 。

机制/参数	模型取值	作用
前方危险阈值	0.8 m	触发状态机危险信号与工况特征检测
状态时序	$0.5 / 0.6 / 0.35\text{ s}$	巡航确认、避障保持、恢复保持
分段速度	$4.0 / 2.0 / 0.5$	直线巡航、偏差巡航、避障与恢复
连续障碍记忆	置 1； $\times 0.995$ ；阈值 0.20	可重触发并在约 3.2 s 内逐步失效
边界修正	增益 $1.2/2.4$ ；限幅 ± 0.40	近边界时提高中心回归能力
状态转向/总限幅	增益 0.8 ；最终 ± 0.90	叠加状态命令与边界修正并保证稳定

3.5 模型最终实现情况

模型最终以 `ObsAvoidController_Sysblock2_best_9p1_adaptive_20260715.mo` 单一源文件实现，保留 `front_dist`、`rear_dist`、`left_dist`、`right_dist` 四个输入端口以及 `speed`、`steer` 两个输出端口。工况计时器、识别窗口、连续障碍记忆、状态机、速度规划和转向限幅均封装在控制器内部，四条赛道使用相同模型结构和连接关系。

控制器全部逻辑通过 `MWORKS.Sysplorer` 的 `Sysblock` 模块搭建，采用 `Modelica` 标准库的比较器、单位延迟、增益、限幅、开关与状态机图表组件实现，无外部依赖与自定义代码。

模型可正常编译与实例化，无代数环、组件引用错误与仿真终止异常。

四条初赛赛道均可完整绕行一周，仿真过程稳定收敛。

3.6 作品最终呈现效果

本作品最终实现了基于单一工况自适应控制器的多赛道统一运行。针对不同赛道中直线路段、连续弯道以及多障碍组合等复杂环境，控制器无需更换模型结构或重新设计控制流程，仅通过运行过程中的环境特征感知完成在线参数调整，实现了同一套控制框架对多种工况的适应。

在实际运行过程中，控制器持续获取车辆周围环境信息，根据前向距离、左右

距离差以及侧向安全距离判断当前道路状态，并动态调整避障后的恢复强度以及道路边界修正权重。当车辆处于连续障碍区域时，控制器通过状态时序和衰减记忆机制降低过快回正带来的轨迹波动；当车辆接近道路边界或进入弯道路段时，通过增强边界修正约束提高行驶安全性。复测记录的组合总分为 36.4，平均得分为 9.1。

4. 仿真分析

统一仿真设置

DASSL 为变步长求解器，因此报告分别列出求解方式、结果输出间隔和控制器采样时间；表中输出点数按完成时间和 0.05 s 间隔估算。

项目	设置	说明
仿真软件	MWorks.Sysplorer 26.3.1	Modelica/Sysblock 模型
运行环境	Windows 64 位	提交前按最终运行电脑核对
求解算法	DASSL，自适应步长	InlineIntegrator=false
结果输出间隔	0.05 s	四条赛道 experiment 注释
控制器采样时间	0.01 s	控制器 SampleTime
仿真时间	0 s 至到达终点	StopTime=inf，终点触发结束
求解容差	1×10^{-4}	Tolerance=0.0001

四赛道结果汇总

下表为同一工况自适应控制器在四条赛道中的实测结果。碰撞情况已计入官方得分；由于当前记录仅保留完成时间和最终得分，报告不虚构未导出的分类碰撞次数。

赛道	控制器	完成时间/s	约输出点数	最终得分
赛道一	统一自适应控制器	86.80	1 737	9.6
赛道二	统一自适应控制器	103.80	2 077	8.8
赛道三	统一自适应控制器	48.95	980	8.4
赛道四	统一自适应控制器	49.80	997	9.6
合计/平均	—	289.35 / 72.34	5 791	36.4 / 9.1

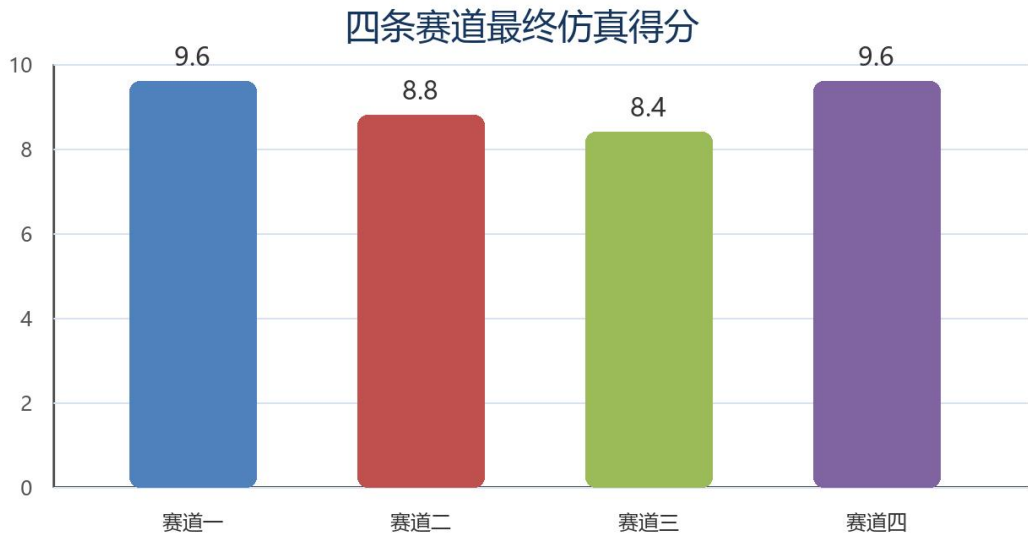


图 2 四条赛道最终得分对比

4.1 赛道一性能分析

4.1.1 基本工况

赛道一包含长直线路段、连续弯道路段以及多处障碍区域，能够综合测试车辆在不同道路结构下的避障与路径恢复能力。在行驶过程中，车辆需要根据前向危险距离和横向偏差实时调整速度与转向，同时避免避障完成后过快回归中心导致再次接近障碍物。统一控制器根据前向危险信息与横向偏差组织避障和恢复过程，并利用连续障碍衰减记忆机制降低越过障碍后的过度回正，提高车辆在连续障碍环境下的稳定性。

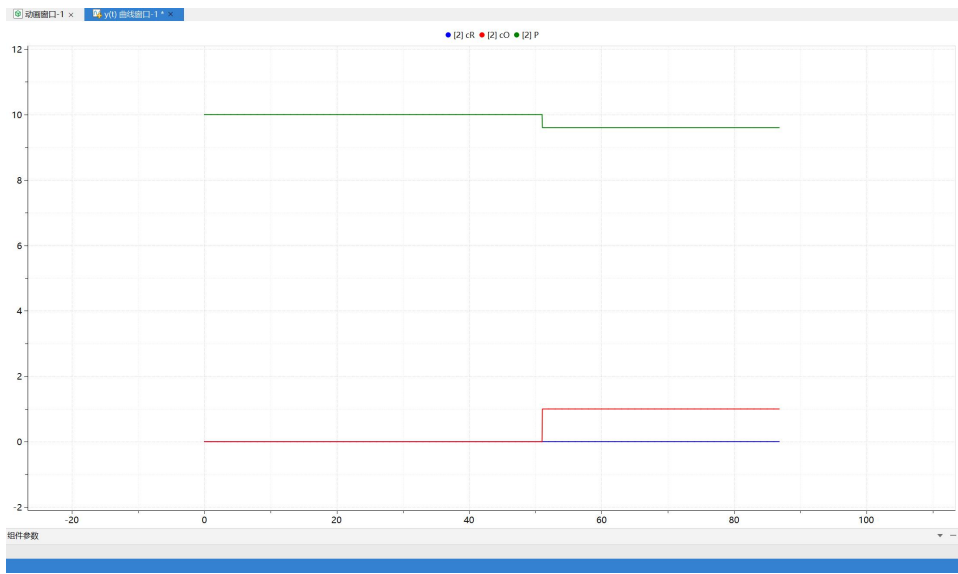
4.1.2 评估指标

评估指标为完成时间 T 、最终得分 P 、道路边缘碰撞、障碍物碰撞，以及 $speed/steer$ 和四向距离变化。

4.1.3 仿真结果

统一控制器在赛道一中完成时间为 86.80 s，最终获得 9.6 分。仿真过程中车辆能够完成闭合赛道行驶，在连续障碍和弯道路段保持稳定避障与轨迹恢复，未出现明显碰撞和异常偏移现象。结果表明，状态时序、连续障碍衰减记忆以

及边界修正机制能够有效适应赛道一的综合道路工况，并实现避障安全性与行驶效率之间的平衡。



4.2 赛道二性能分析

4.2.1 基本工况

赛道二主要由连续弯道和道路边界约束区域组成，相比赛道一具有更高的弯道比例。在行驶过程中，车辆前向距离与侧向安全距离变化更加频繁，需要控制器根据道路几何变化及时调整车辆运动状态。该赛道对避障过程中的轨迹平滑性以及避障后的恢复策略提出了更高要求，若恢复过快容易造成车辆向障碍物或道路边缘方向偏移，增加碰撞风险。

4.2.2 评估指标

评估指标为完成时间 T 、最终得分 P 、道路边缘碰撞、障碍物碰撞，以及 $speed/steer$ 和四向距离变化。

4.2.3 仿真结果

在赛道二仿真过程中，统一控制器能够根据弯道环境变化实时调整车辆速度和转向策略。在连续弯道区域，控制器通过降低恢复强度并提高边界修正权

重，使车辆避免避障后快速回归中心导致的轨迹偏移问题。同时，基于在线距离特征的动态调整机制提高了车辆在道路边缘附近行驶时的安全性。

最终车辆完成时间为 103.80 s，获得最终得分 8.8 分。实验结果表明，该控制器能够适应高比例弯道环境，并在保证安全性的基础上完成稳定行驶。

4.3 赛道三性能分析

4.3.1 基本工况

赛道三整体长度较短，但障碍物分布更加紧凑，且存在多处连续障碍衔接区域。车辆在完成单次避障后，需要快速进入下一阶段路径调整，若恢复中心线速度过快，容易导致车辆再次靠近障碍物区域。因此，该赛道重点考验控制器对于连续障碍环境的记忆能力以及避障后轨迹恢复策略的合理性。

针对赛道三的特点，统一控制器利用三状态时序对车辆避障过程进行阶段划分，并结合连续障碍记忆机制判断后续环境变化。同时，通过转向幅值限制避免车辆出现过大的方向调整，提高连续避障过程中的稳定性。

4.3.2 评估指标

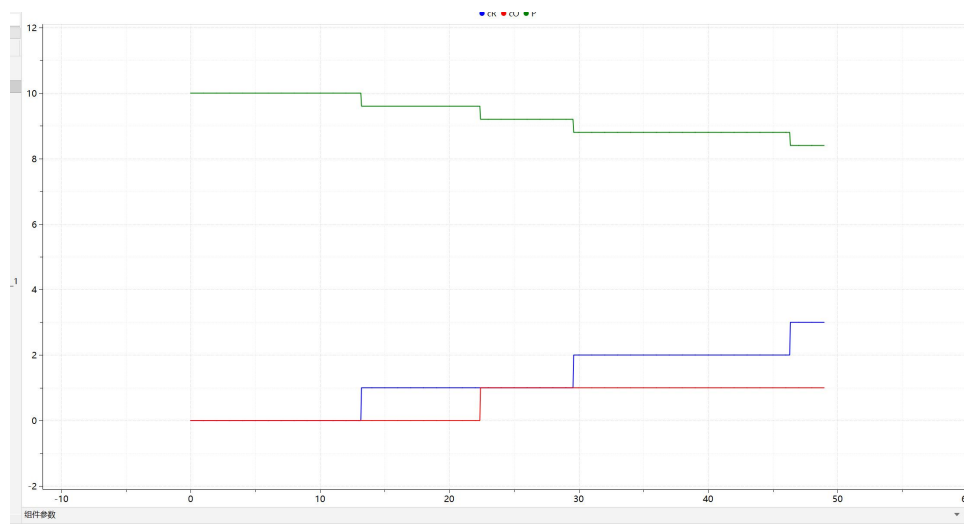
评估指标为完成时间 T、最终得分 P、道路边缘碰撞、障碍物碰撞，以及 speed/steer 和四向距离变化。



4.3.3 仿真结果

仿真结果显示，统一控制器能够在短距离、多障碍环境下保持较好的避障连续性。车辆在完成一次避障后，并未立即进行大幅度中心恢复，而是在连续障碍记忆和状态时序控制作用下逐步调整车辆位置，从而降低了二次碰撞风险。

最终车辆完成时间为 48.95 s，获得最终得分 8.4 分。结果表明，该控制器能够有效处理紧凑障碍环境，并实现避障效率与运动稳定性的平衡。



4.4 赛道四性能分析

4.4.1 基本工况

赛道四综合包含直线路段、弯道路段以及多障碍组合场景，是对统一控制器综合性能的测试环境。相比前几个赛道，该场景同时要求车辆具备较高的直线行驶效率、弯道跟踪能力以及复杂障碍环境下的实时决策能力。

针对赛道四的综合特点，统一控制器通过融合前向危险距离和左右侧距离差生成速度与转向控制指令，并结合边界修正机制以及双重限幅策略，使车辆在高速行驶过程中保持稳定，同时避免因转向过度导致碰撞

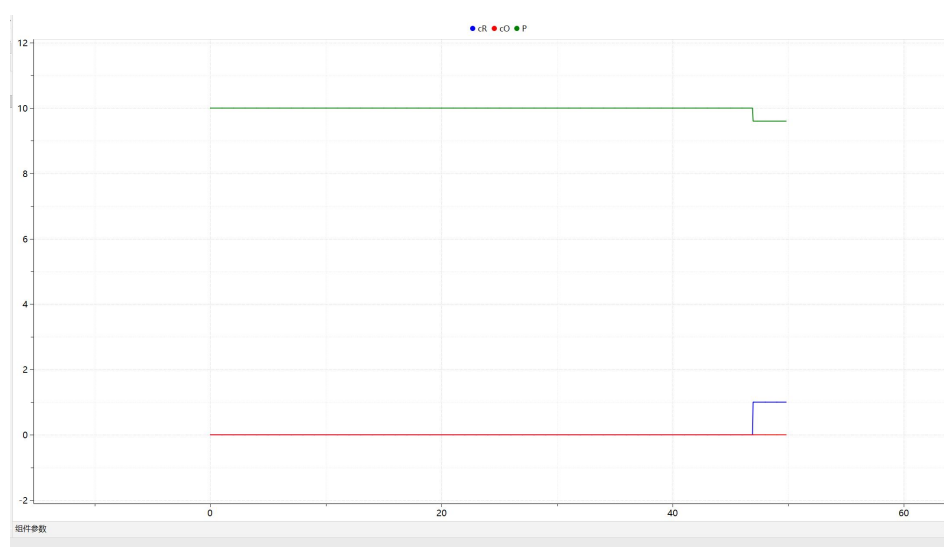
4.4.2 评估指标

评估指标为完成时间 T、最终得分 P、道路边缘碰撞、障碍物碰撞，以及 speed/steer 和四向距离变化。

4.4.3 仿真结果

在赛道四仿真过程中，统一控制器能够根据道路环境变化持续调整速度和转向控制量。在直线路段保持较高行驶效率，在弯道和障碍区域通过距离反馈降低速度并增强边界约束。同时，双重限幅策略有效避免了过大的速度变化和转向动作，提高了车辆整体稳定性。

最终车辆完成时间为 49.80 s，获得最终得分 9.6 分。仿真结果表明，该控制器在复杂混合道路环境下具有较好的综合适应能力和稳定避障性能。



5. 总结

5.1 参赛作品总结

本控制器采用统一结构设计，实现了对不同赛道环境的兼容控制。相比针对单一场景进行参数调整的方法，该控制器通过状态感知、时序决策以及在线参数调整机制，使同一套控制框架能够适应包含长直线、连续弯道、多障碍组合等不同特点的赛道工况。

在控制逻辑方面，状态机机制负责协调车辆避障过程中的动作时序，将避障、绕行以及恢复过程进行阶段化管理，避免车辆在障碍物附近出现过早恢复或转向突变问题，提高了控制过程的连续性与稳定性。针对连续障碍环境下车辆容易产生多次修正和过度回正的问题，引入衰减记忆机制，使控制器能够保

留近期障碍影响，并随着车辆驶离危险区域逐渐降低影响强度，从而实现更加平滑的轨迹恢复。

同时，控制器利用早期环境特征锁存机制，根据进入障碍区域前获取的道路状态信息，对后续恢复强度以及边界修正权重进行在线调整，使车辆能够根据不同赛道特点选择更加合适的控制策略。在弯道比例较高的赛道中，控制器能够降低恢复激进程度，提高边界约束能力；在障碍间距较小的区域，则通过增强记忆影响避免车辆快速回归中心导致二次碰撞。

5.2 作品亮点分析

本作品围绕复杂赛道环境下无人车辆避障与稳定控制问题，设计了一种统一工况自适应避障控制器。相比传统针对单一场景设计的控制方法，该控制器在保持接口结构和控制流程一致的基础上，通过状态感知与参数自适应实现对不同赛道环境的兼容。

(1) 标准接口设计，保证模型兼容性与复现性

控制器严格保持 四输入两输出 的统一接口形式，输入包括车辆运动状态及环境感知信息，输出为车辆速度与转向控制量。接口形式固定，避免因不同工况重新设计控制结构，提高了模型移植能力和实验复现效率。

(2) 单一源文件实现多工况自适应控制

采用单一控制器模型完成不同赛道环境下的避障控制，无需针对不同场景额外建立多个控制模块。控制器通过在线感知前向危险距离、横向偏差以及左右安全距离变化，实现工况识别，并自动切换对应控制参数，使车辆能够适应直线、弯道以及连续障碍等多种复杂环境。

(3) 基于状态时序的避障与恢复协调机制

针对车辆避障过程中“避让—绕行—恢复”的连续过程，设计状态时序控制策略，将车辆运动过程划分为不同控制阶段。通过阶段化控制避免车辆在障碍物附近出现过早恢复或过度转向，提高避障过程的连续性和稳定性。

(4) 引入连续障碍衰减记忆，提高复杂环境适应能力

针对连续障碍场景中车辆避障后容易快速回正、再次靠近障碍物的问题，引入连续障碍衰减记忆机制。该机制能够保留近期障碍影响，并随时间逐渐衰减，使车辆在连续障碍区域保持合理偏移，同时避免长期偏离目标轨迹。

(5) 自适应策略聚焦恢复与边界修正，提高控制稳定性

控制器采用“主体控制链保持一致、自适应参数动态调整”的设计思想。自适应过程主要作用于避障完成后的恢复强度以及道路边界修正权重，不改变基础控制逻辑，从而保证不同工况下控制行为的一致性，同时提高车辆在弯道和道路边缘区域的安全裕度。

(6) 多重约束控制，提高车辆运行安全性

结合分段速度规划、转向限幅以及速度/转向双重限幅策略，对车辆控制量进行约束，避免高速状态下出现过大的控制变化。通过速度与方向协同调整，使车辆能够在保证避障安全性的同时维持较高行驶效率。

(7) 模型结构透明，便于验证与调试

控制器中的状态机逻辑、关键阈值、记忆衰减系数、速度规划规则以及限幅参数均直接集成于模型内部，可通过仿真模型进行逐项检查和验证。相比黑箱式控制方法，该设计具有较高可解释性，便于后续参数优化和功能扩展。

(8) 多赛道验证，体现综合适应能力

通过包含长直线、连续弯道、多障碍组合等不同特点的四类赛道进行测试，验证了统一控制器在不同环境下的稳定运行能力。仿真结果表明，该控制器能够完成闭合赛道运行，并在避障安全性、轨迹稳定性以及运行效率之间取得较好的平衡。

5.3 不足与展望

不足之处

- 传感器感知存在盲区：受限于前向传感器的横向波束宽度，部分侧向偏移的障碍物无法被提前观测，侧碰事件难以通过纯反应式控制完全避免。
- 边界增益调度维度单一：当前自适应策略主要基于障碍连续程度调节参数，未结合弯道曲率、行驶速度等多维度信息进行更精细的增益调度，部分弯道出口处仍存在轻微越界。
- 速度与避障未协同优化：当前调优仅聚焦避碰得分，未结合竞速指标开展速度与避障的协同优化，整体行驶效率存在提升空间。

后续展望

- 引入多维度特征的增益调度机制，结合侧向距离变化率、障碍触发频率等信息进一步细化边界反馈参数，减少弯道出口处的道路越界。
- 研究前馈式横向偏置策略，在连续障碍场景下提前微调车辆横向位置，主动规避传感器盲区的侧向障碍。
- 开展速度-避障协同优化，在避碰性能稳定的基础上逐步提升行驶速度，兼顾避碰分与竞速分，提升综合成绩。
- 增加传感器噪声鲁棒性设计，引入滤波与阈值滞回逻辑，提升算法在非理想感知条件下的适应能力。